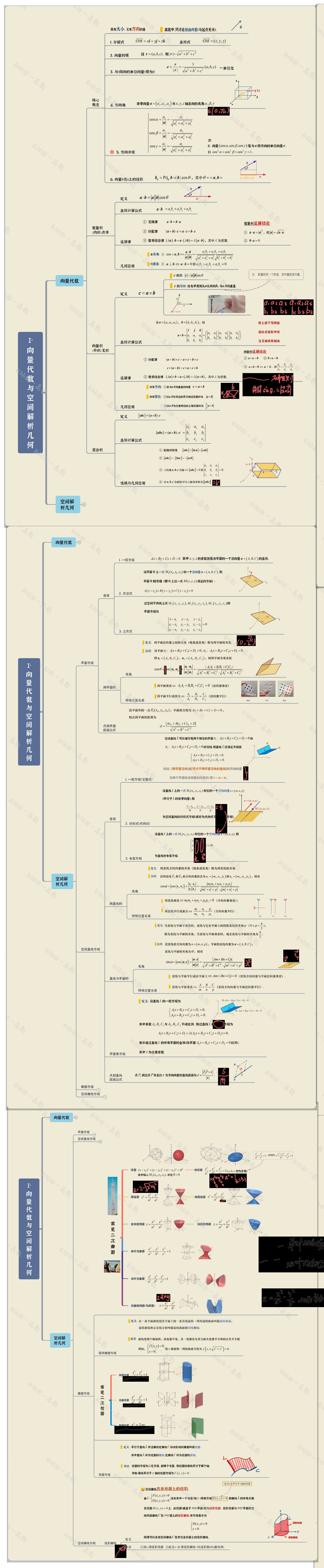

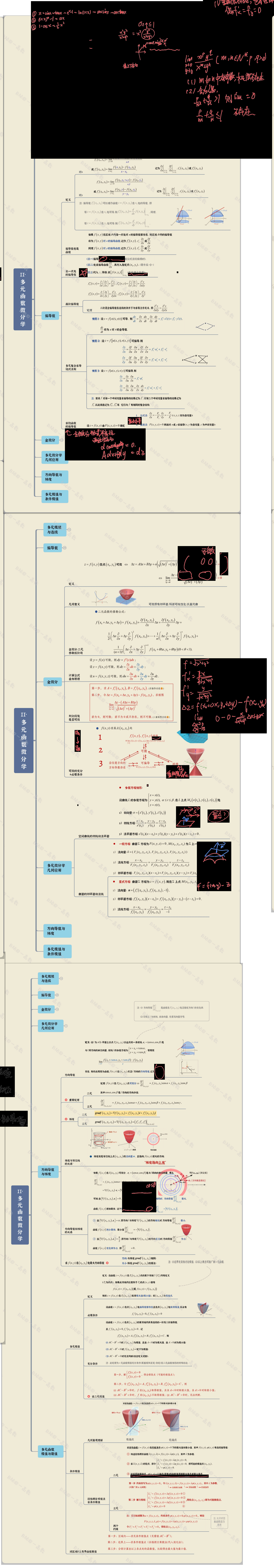

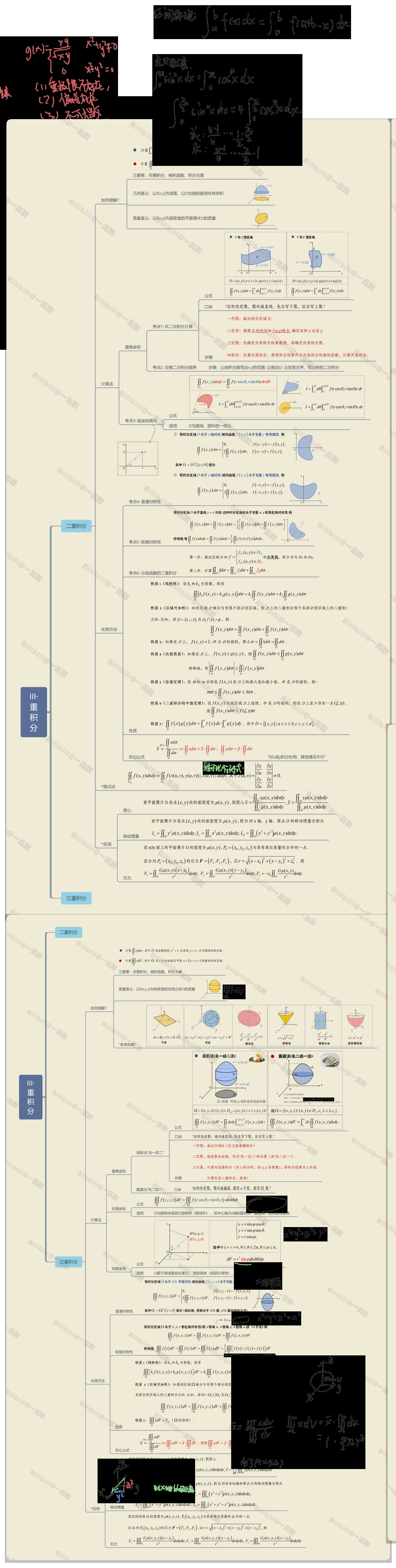

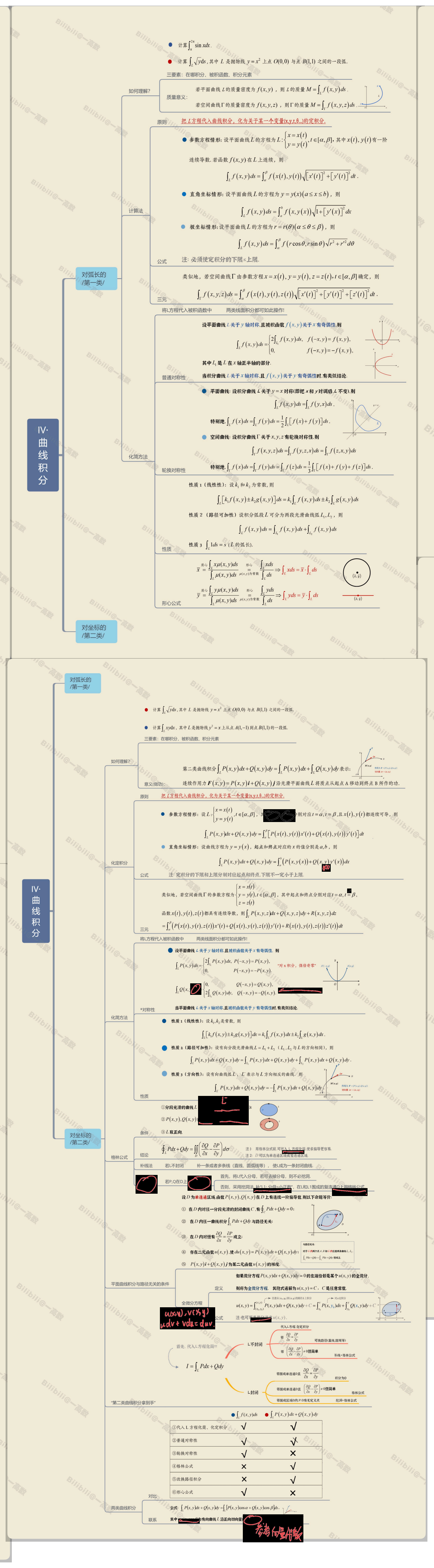

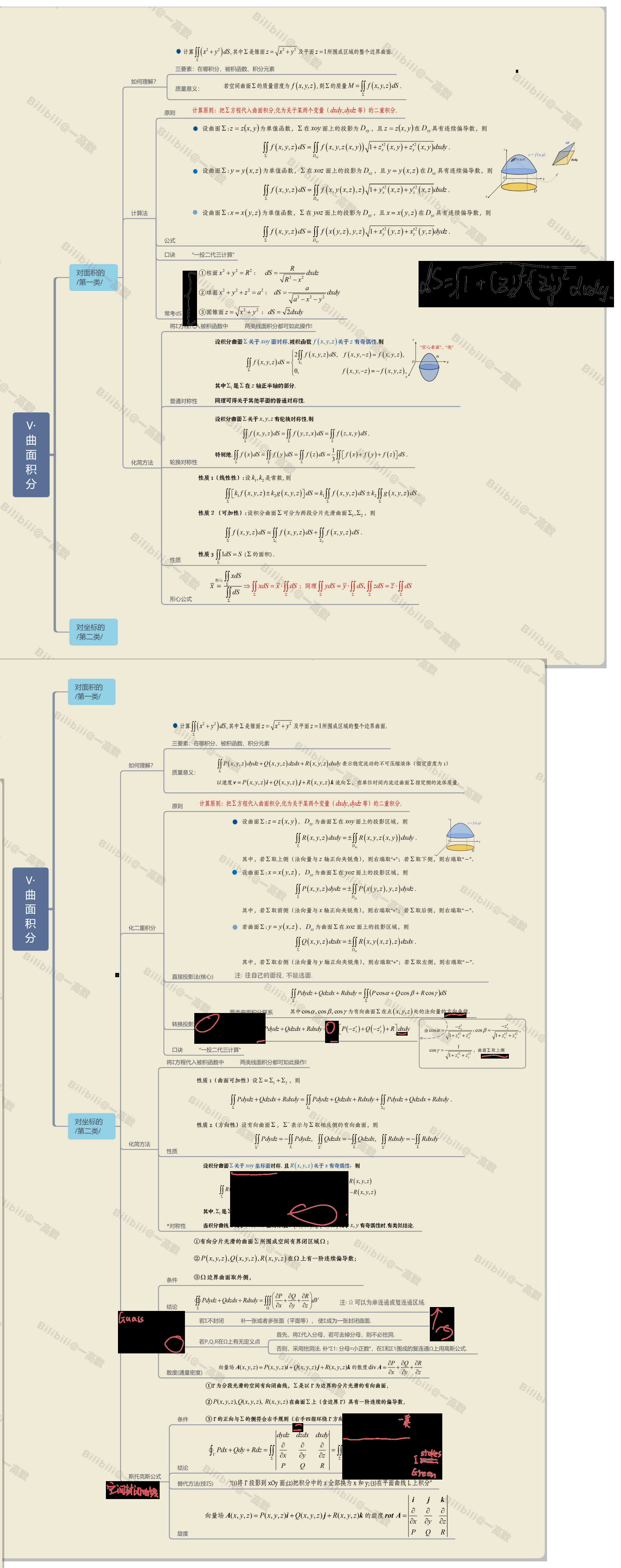

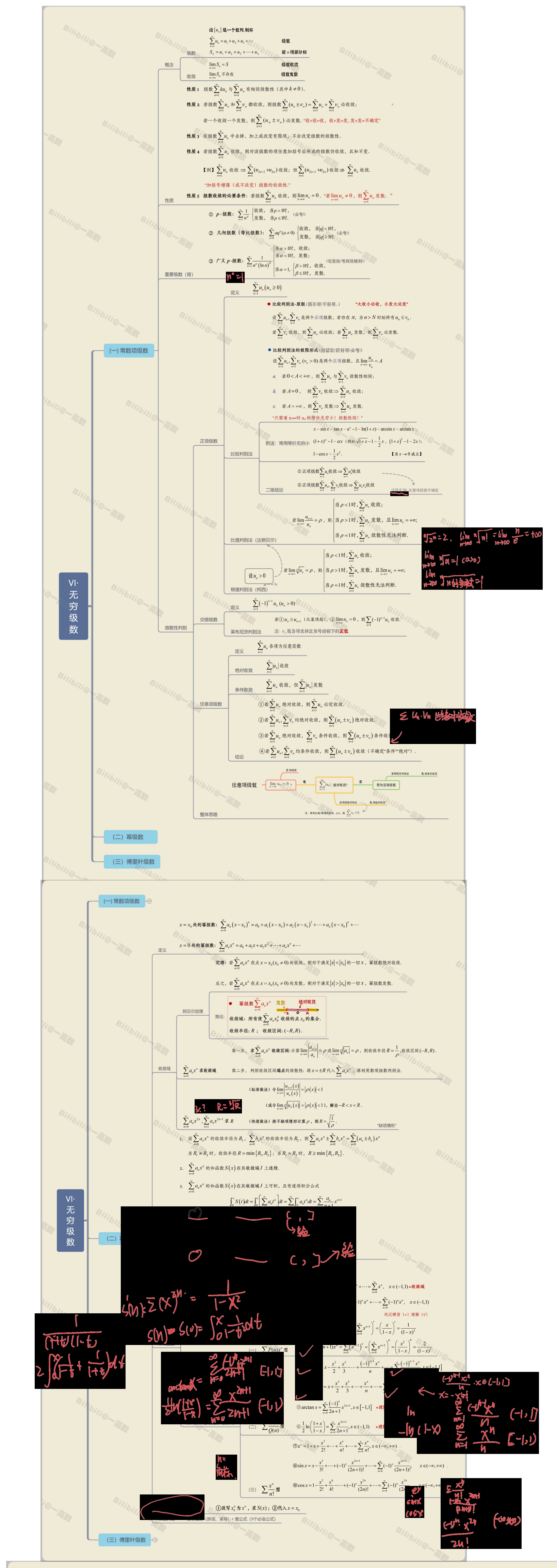

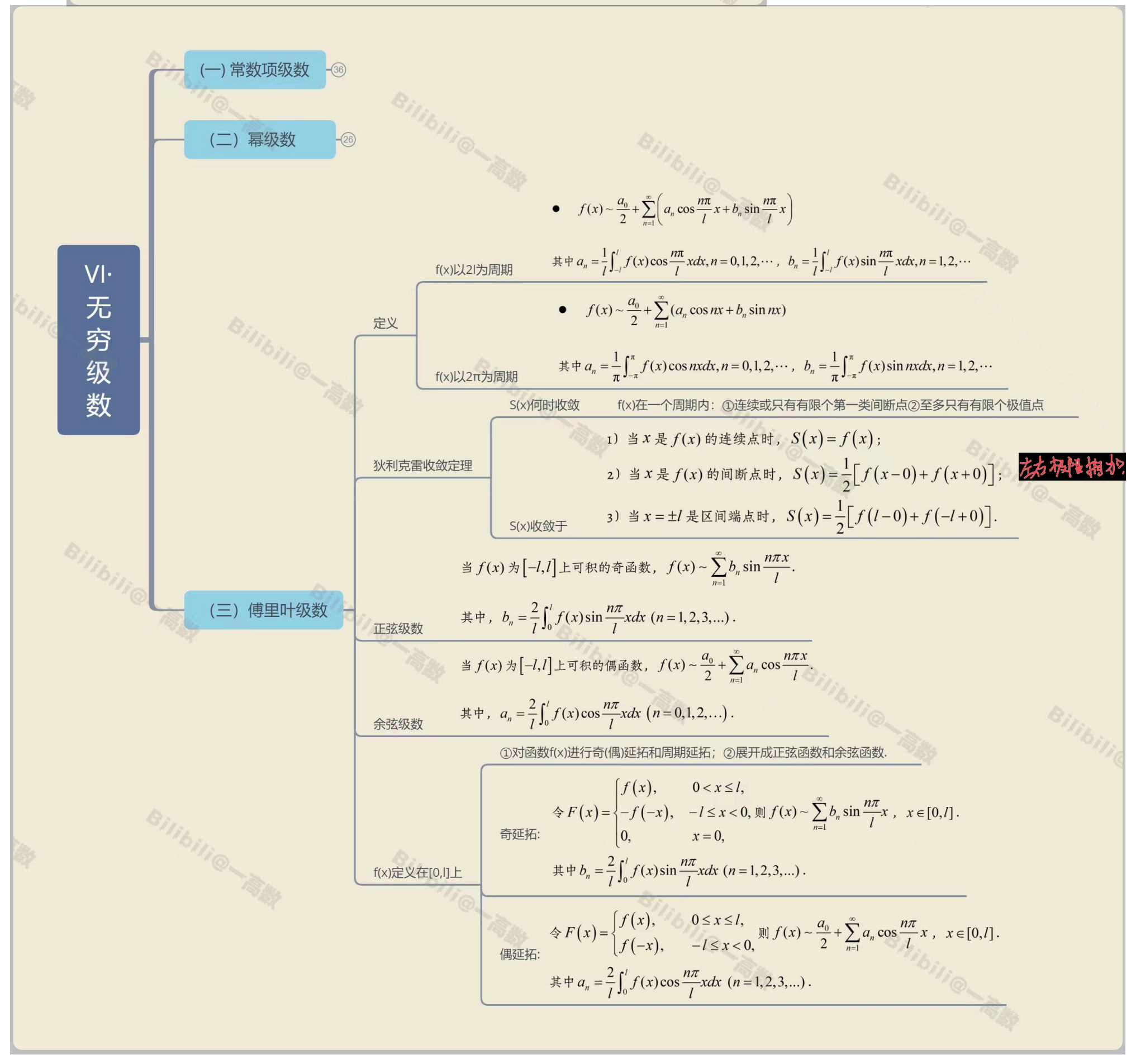

VI·无穷级数

（一）常数项级数

（二）幂级数

（三）傅里叶级数

定义

f(x)以2l为周期

- $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi}{l}x+b_n\sin\frac{n\pi}{l}x\right)$

其中 $a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx,n=0,1,2,\cdots$， $b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx,n=1,2,\cdots$

f(x)以2π为周期

- $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

其中 $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx,n=0,1,2,\cdots$， $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx,n=1,2,\cdots$

狄利克雷收敛定理

S(x)何时收敛　f(x)在一个周期内：①连续或只有有限个第一类间断点②至多只有有限个极值点

S(x)收敛于

1）当 x 是 $f(x)$ 的连续点时， $S(x)=f(x)$；

2）当 x 是 $f(x)$ 的间断点时， $S(x)=\frac{1}{2}\left[f(x-0)+f(x+0)\right]$； 左右极限相加

3）当 $x=\pm l$ 是区间端点时， $S(x)=\frac{1}{2}\left[f(l-0)+f(-l+0)\right]$.

正弦级数

当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的奇函数， $f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}$.

其中， $b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.

余弦级数

当 $f(x)$ 为 $[-l,l]$ 上可积的偶函数， $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$.

其中， $a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=0,1,2,\ldots)$.

f(x)定义在[0,l]上

①对函数f(x)进行奇(偶)延拓和周期延拓；②展开成正弦函数和余弦函数.

奇延拓：

令 $F(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x\le l,\\ -f(-x), & -l\le x<0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi}{l}x$， $x\in[0,l]$.

其中 $b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.

偶延拓：

令 $F(x)=\begin{cases}f(x), & 0\le x\le l,\\ f(-x), & -l\le x<0,\end{cases}$ 则 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi}{l}x$， $x\in[0,l]$.

其中 $a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi}{l}xdx\ (n=1,2,3,\ldots)$.